

0920 Answer | 让数据通路实际走起来

原题 9 道 · 0919 的位型与指令 · 能力账本

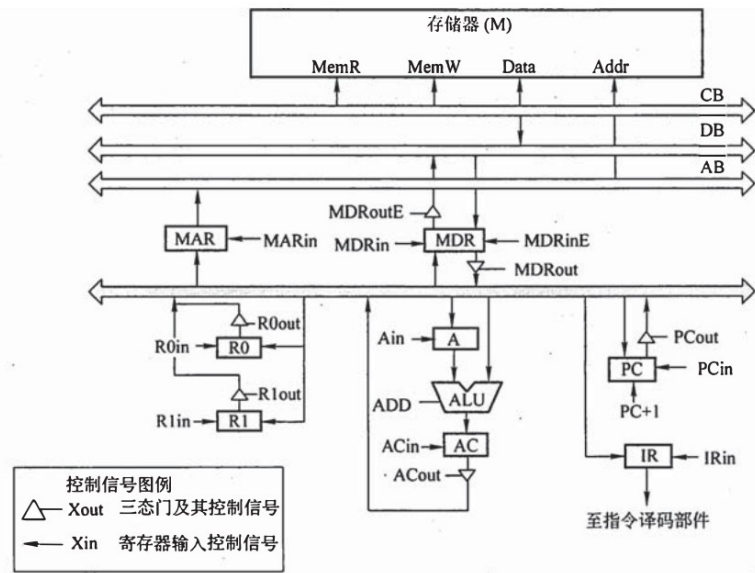
每个控制信号都要落实现成“谁把值送到哪条线、谁在时钟边沿接住”。本文完成原题讲解；用户独立限时未验。

考场入口

题	第一笔	边界
01	R1 出地址至 MAR，读回 MDR，再与 R0 经 ALU 相加	内总线一拍只能一个发送者
02	指令拆 4/2/4/2/4 位	OP16种、寄存器16个
03	OFFSET=11100011B=-29	先判标志，再 $PC+2+2\times\text{OFFSET}$
04	顺 SR 的输入/输出跟线	ALUOp 3位、SROP 2位
05	对照 04 的 ALU、SR、MUX 控制	先判操作数数目再编码
06	最后一条 ret 后是函数末址	机器码占 96B
07	低32位相同不等于 signed/unsigned 都不溢出	signed 商为 -2，unsigned 4294967294
08	A/B/F 最高位写 OF 逻辑	取指至少 7 拍
09	图上字段逐项对位	lw 的 12位偏移需符号扩展

01 | 2009-44：微操作表中谁在驱动总线

44. (13 分) 某计算机字长为 16 位，采用 16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为 1 时表示有效、为 0 时表示无效。例如，控制信号 MDRinE 为 1 表示允许数据从 DB 打入 MDR，MDRin 为 1 表示允许数据从内总线打入 MDR。假设 MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为 $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$ ，即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入 R1 的内容所指主存单元中保存。



下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

时钟	功能	有效控制信号
C1	$MAR \leftarrow (PC)$	PCout, MARin
C2	$MDR \leftarrow M(MDR)$ $PC \leftarrow (PC)+1$	MemR, MDRinE, PC+1
C3	$IR \leftarrow (MDR)$	MDRout, IRin
C4	指令译码	无

题给的 C1—C4 完成取指：PCout, MARin；MemR, MDRinE, PC+1；MDRout, IRin；译码。题表 C2 把存储器访问写作 M(MDR)，与地址由 MAR 输出的图不合，按数据通路应读 M(MAR)。

执行 ADD (R1), R0 时，结果写回 R1 指向的内存，不是写入 R1。可按下面五拍收口：

拍	微操作	有效信号
C5	$MAR \leftarrow R1$	R1out, MARin
C6	$MDR \leftarrow M(MAR)$ ，同时 $A \leftarrow R0$	MemR, MDRinE, R0out, Ain
C7	$AC \leftarrow A + MDR$	MDRout, ADD, ACin
C8	$MDR \leftarrow AC$	ACout, MDRin

拍	微操作	有效信号
C9	$M(MAR) \leftarrow MDR$	MDRoutE, MemW

C6 的内总线 $R0 \rightarrow A$ 与主存数据总线 $\rightarrow MDR$ 是不同路径，可并行；C7 的 $MDR \rightarrow$ 内总线与 ALU 计算在同拍。图中 MAR 输出常使能，故 C9 不必再给地址发控制信号。

避免三种“写回”混淆

R1 存的是地址，MAR 锁存地址；MDR 暂存内存来的操作数，之后再暂存写回结果；AC 才是 ALU 输出缓冲。不能 C7 同时让 R0 和 MDR 都驱动同一内总线，故先把 R0 存进 A。C2 的印刷式子不应使内存地址源改成 MDR。

02 | 2010-43：位段、相对寻址与自增目的操作数

43. (11 分) 某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。

15	12	11	6	5	0
OP		Ms	Rs	Md	Rd
源操作数			目的操作数		

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R_n	操作数 = (R_n)
001B	寄存器间接	(R_n)	操作数 = $((R_n))$
010B	寄存器间接、自增	$(R_n)+$	操作数 = $((R_n))$, $(R_n) + 1 \rightarrow R_n$
011B	相对	$D(R_n)$	转移目标地址 = $(PC) + (R_n)$

注：(X)表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题：

1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR) 至少各需要多少位？

2) 转移指令的目标地址范围是多少？

3) 若操作码 0010B 表示加法操作 (助记符为 add)，寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为 “add(R4),(R5)+” (逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么 (用十六进制表示)？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

(1) 格式。16 位分成 $OP(4)|Ms(2)|Rs(4)|Md(2)|Rd(4)$ ，最多 16 条操作码、16 个通用寄存器。128KB 按字节编址需 17 位地址，MAR 至少 17 位；一次访存单位为 16 位，MDR 至少 16 位。不能把机器字长 16 误当成 128KB 空间的地址宽度。

(2) 相对转移。 $D(R_n)$ 把 16 位寄存器中的补码偏移加到 PC，偏移可为 -32768 到 $+32767$ (按题设寄存器内容作为偏移)，即目标在 $PC-32768..PC+32767$ 与实际主存地址范围的交集；它不是 17 位全空间任意跳。

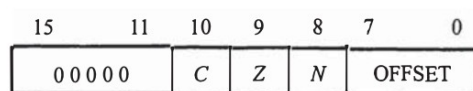
(3) 编码与状态。add (R4), (R5)+ 对应 OP=0010, Ms=01, Rs=0100, Md=10, Rd=0101, 机器码 2525H。源值 M[1234H]=5678H; 目的地址为 R5 原值 5678H, 该单元原值 1234H, 相加得 68ACH 写回 M[5678H]; R5 自增到 5679H, R4 仍 1234H。自增属于目的寻址副作用, 不能把 R5 加到 67xx 或把结果存到新地址。

一口气解码的保底法

先在十六位纸条上按 4/2/4/2/4 分格, 再将寄存器号 4、5 填入; 对 (R5)+ 先保存旧地址再做访问, 最后寄存器+1。题按字寻址访问单位, 但寄存器自增量由题的寻址表明确写 Rn+1。

03 | 2013-44: 分支检测位与相对位移

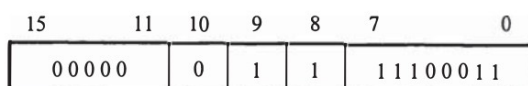
44. (14 分) 某计算机采用 16 位定长指令字格式, 其 CPU 中有一个标志寄存器, 其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令, 其格式如下:



其中, 00000 为操作码 OP; C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位, 某检测位为 1 时表示需检测对应标志位, 需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移, 否则不转移。例如, 若 C=1, Z=0, N=1, 则需检测 CF 和 NF 的值, 当 CF=1 或 NF=1 时发生转移; OFFSET 是相对偏移量, 用补码表示。转移执行时, 转移目标地址为 (PC)+2+2×OFFSET; 顺序执行时, 下条指令地址为 (PC)+2。请回答下列问题。

(1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址? 该条件转移指令向后 (反向) 最多可跳转多少条指令?

(2) 某条件转移指令的地址为 200CH, 指令内容如下图所示, 若该指令执行时 CF=0, ZF=0, NF=1, 则该指令执行后 PC 的值是多少? 若该指令执行时 CF=1, ZF=0, NF=0, 则该指令执行后 PC 的值又是多少? 请给出计算过程。



(3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中, C、Z 和 N 应各是什么?

(4) 以下是该指令对应的数据通路示意图, 要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。

(1) 编址与距离。单条指令 16 位, 顺序 PC 加 2, 说明按字节编址。8 位有符号 OFFSET 范围 -128..127, 以指令为单位再乘 2: 向后最多 128 条, 向前最多 127 条 (分别 256B 与 254B)。

(2) 条件与 PC。图中 C=0, Z=1, N=1, OFFSET=11100011B=-29, 需检测 Z/N, 任一为 1 即转移: 从 200CH+2+2×(-29)=1FD4H。若 CF=1, ZF=0, NF=0, 所检查的 Z/N 都是 0, 顺序执行, 新 PC 200EH。不是见 CF=1 就转移, C 位本次未被勾选。

(3) 无符号小于等于。比较后的 CF=1 表示无符号借位即小于, ZF=1 表示相等, 因此检测位应 C=1, Z=1, N=0, 两者逻辑或。此条件不使用 signed 结果的 NF。

(4) 图中①—③。①是指令寄存器 IR, 向各位字段提供控制检测位和位移; ②是左移一位部件, 把符号扩展的 OFFSET 乘 2; ③是加法器, 把这个位移与 PC+2 合成转移地址。条件检测用三个“与”门各自选

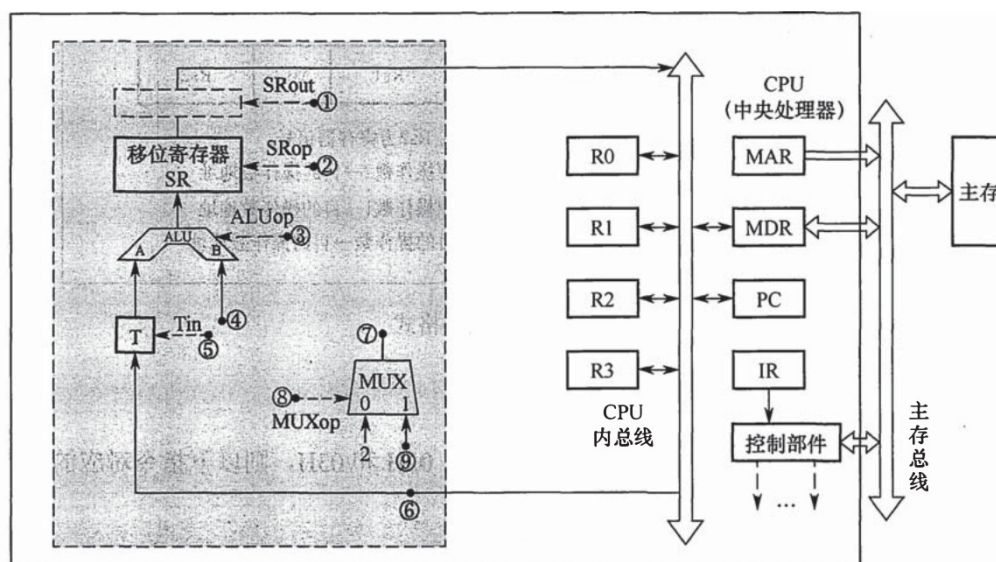
C/Z/N，再由“或”门汇总；多路选择器在 PC+2 与③的地址间选一个写回 PC。先分“条件成立否”和“目标地址多少”，能在图中的某个门辨不清时仍保住主要分。

为何前后距离不对称

8位补码的最小负值-128有一个额外的幅度，而最大正值只有127；相对基点是当前指令后的 PC+2，所以谈“后退128条”时仍需先加顺序两字节再乘偏移。

04 | 2015-43：单总线数据通路的九个端点

43. (13分) 某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送(mov)、左移一位(left)和右移一位(right)3种操作，控制信号为SROp，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A(mov)、A加B(add)、A减B(sub)、A与B(and)、A或B(or)、非A(not)和A加1(inc)7种操作，控制信号为ALUOp。



请回答下列问题。

- 1) 图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器 T？
- 2) 控制信号 ALUOp 和 SROp 的位数至少各是多少？
- 3) 控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么？
- 4) 端点①~⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？
- 5) 为完善单总线数据通路，需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。
- 6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2？

(1) 可见寄存器与 T。程序员可显式使用 R0—R3、PC (IR、MAR、MDR、T、SR 等为执行部件)；T 锁存主总线上的一个操作数，下一拍另一操作数才可上总线与 T 同送 ALU，避免同拍双驱动。

(2) 信号位数。ALU 七种操作最少 $\text{ceil}(\log_2 7) = 3$ 位；SR 的直送、左移、右移三种最少 $\text{ceil}(\log_2 3) = 2$ 位。(3) SRout 控制 SR 到总线的三态输出门，使 SR 的结果在合适拍上总线，不是 SR 的移位操作码。

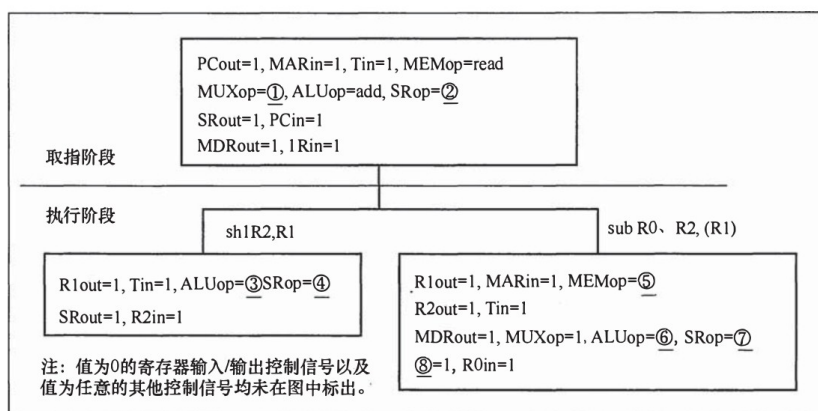
(4) 哪些端点接控制部件输出。控制信号端点为 ① SRout、② SROP、③ ALUop、⑤ Tin、⑧ MUXop；④、⑥、⑦、⑨ 承载数据。(5) 补全数据线。④为 T→ALU 的输入线，⑥→⑨使内总线接到 MUX 的1号输入，⑦从 MUX 输出接到 SR 输入；线的箭头按这个源到目的画。(6) MUX 的0号输入固定数2供16位指令、按字节编址时 PC+2；1号输入取总线值供一般运算。

两个控制问题的分界

“SR做哪种移位”由 SROP 决定；“SR是否把结果送到公共总线”由 SRout 决定。若将它们合并为一个信号，可能一边左移一边错误占总线。T 让第一操作数跨拍保留，正是单总线不能同时送两数的补救。

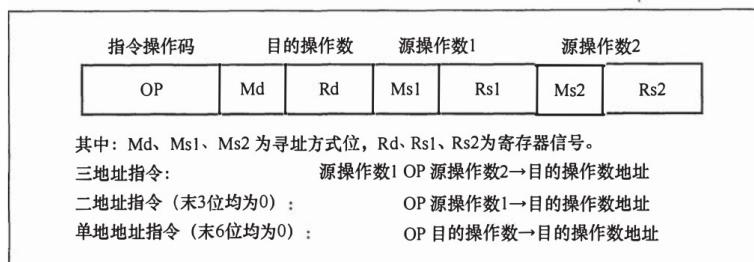
05 | 2015-44：在上一题的数据通路上读微指令

44. (10 分) 题 43 中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题 44 图 a 所示。



题 44 图 a 部分指令控制信号

该机指令格式如题 44 图 b 所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为 0 和 1，通用寄存器 R0~R3 的编号分别为 0、1、2 和 3。



题 44 图 b 指令格式

请回答下列问题。

- 1) 该机的指令系统最多可定义多少条指令？
- 2) 若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```
inc R1          ; R1 + 1 → R1
shl R2, R1      ; (R1) << 1 → R2
sub R3, (R1), R2 ; ((R1)) - (R2) → R3
```

- 3) 假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为 1 表示有效，为 0 表示无效（如 PCout = 1 表示 PC 内容送总线）；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作。写出题图 a 中标号①~⑧处的控制信号或控制信号的取值。

- 4) 指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？

(1) 最大指令数。16位指令有三个寻址位 Md, Ms1, Ms2 及三个2位寄存器号 Rd, Rs1, Rs2, 剩余 7位 OP, 最多 128种操作码。短操作数指令的空位不另算一套独立 OP。

(2) 编码。格式从高到低为 OP7|Md1|Rd2|Ms1 1|Rs1 2|Ms2 1|Rs2 2, 直接方式0、间接方式1, 缺省字
段0: inc R1 为 0240H; shl R2, R1 (题给语义 (R1)<<1→R2) 为 04A8H; sub R3, (R1), R2 为 06EAH。
读汇编后的括号语义再填方式位, 不能只看逗号数。

(3) 图 a 空格。取指时 MUX 需常数2使 PC+2, 故 ①=0、②=mov; shl 先直送源到 SR 再左移, 故
③=mov、④=left。sub R0, R2, (R1) 的首步按 R1 读内存, ⑤=read; 第二路 R2 已入 T, MDR 上总线作
另一路, 故 ⑥=sub、⑦=mov、⑧=SRout 后送 R0。

(4) 最少拍数。inc R1 可先由 R1 经 ALU 增1入 SR, 再由 SR 写 R1, 执行阶段至少 2拍。sub
R1, R3, (R2) 需先 R2→MAR, 再主存读→MDR (期间可将 R3→T), 再 MDR 与 T 经 ALU 入 SR, 最后
SR→R1, 至少 4拍。取指另算, 不与执行拍数混同。

从信号串还原操作

看第一个发送者 R1out/MARin, 先判断它在提供地址; MemR 后 MDRout 才是内存数据; T 中已有 R2,
ALU sub 的两输入有顺序, 最后 SRout 到 R0。可以先恢复数据轨迹, 再填空格, 而不是背八个信号名。

06 | 2017-44: 机器码长度、CF 与浮点乘法

44. (10 分) 在按字节编址的计算机 M 上, 题 43 中 f1 的部分源程序 (阴影部分) 与对应的
机器级代码 (包括指令的虚拟地址) 如下图所示。

```
int f1( unsigned n)
1      00401020    55      push ebp
...      ...      ...
      for( unsigned i=0; i<= n-1; i++)
...      ...      ...
20     0040105E    39 4D F4    cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
...      ...      ...

      {      power *= 2;
...      ...      ...
23     00401066    D1 E2      shl  edx, 1
...      ...      ...

      return sum;
...      ...      ...
35     0040107F    C3      ret
```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

(1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?

(2) f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。

(3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)过程中, 当 i=0 时,
cmp 指令执行后, 进/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。

(4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power*2 运算, 在 f2 中能否也用 shl 指令实现
power*2? 为什么?

(1) CISC。有 push ebp、内存参与比较的 cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx 等复杂/变长指令，是 CISC 的典型 x86 风格。(2) 代码长度。第一条从 00401020H 开始，末条 ret 在 0040107FH 占1字节，函数机器码区间到下一地址 00401080H，共 60H=96字节。

(3) f1(0) 的 CF。承接0919-02：unsigned n-1=FFFFFFFFH。第20条比较 i-(n-1)，i=0，小于无符号 FFFFFFFFH，减法需借位，CF=1。与“0减-1等于1”这种 signed 心算不同，cmp 的位运算结果与无符号借位标志要分开。

(4) f2 不能照搬 shl。f1 的 power 是 int，左移一位等同乘2（在可表示范围的位级模型内）；f2 改用 float，IEEE754 的存储由符号/阶码/尾数构成，直接左移编码不是数学乘2。浮点乘2应按浮点运算/阶码规则，不能照抄整数 shl。

区分“总字节”和“指令数”

用最后一条结束的下一地址减第一条起址，可跨过题中省略的中间指令；不是数可见五行。CF 表示无符号借位，OF 是有符号溢出，别用一旗回答所有比较。

07 | 2020-43：乘法全宽结果相同，溢出解释不同

43. (13 分) 有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下：

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) {return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

- 1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？
- 2) 若 M 的指令系统中有乘法指令，则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？
- 3) 针对以下三种情况：① 没有乘法指令；② 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令；③ 有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数 umul()在何种情况下执行时间最长？哪种情况下执行的时间最短？说明理由
- 4) n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积，当仅取低 n 位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当 $n = 32, x = 2^{31} - 1, y = 2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数 umul()和 imul()的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

(1) 无乘法指令也能算。用加法和移位逐位做移位累加乘法，或重复加法；补码 signed 可先处理符号/取绝对值再施符号。(2) 有乘法指令时控制逻辑控制部分积寄存器、位移次数、ALU 加减与状态计数，反复执行到乘积完成，不能把“ALU只会加减”误判为CPU不能乘。

(3) 快慢。无乘法指令的软件循环通常最慢；用 ALU+移位器实现的迭代乘法居中；阵列乘法器可并行形成并压缩部分积，通常最快。比较针对题给三种实现的典型结构，不把时钟频率差异臆加进题。

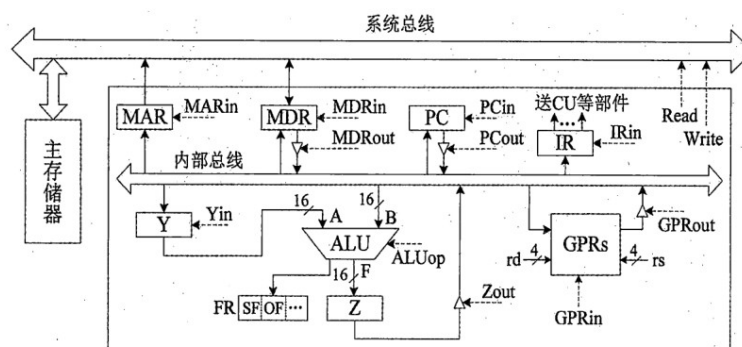
(4) 数值和标志。 $x=2^{31}-1=7FFFFFFH, y=2$ ，64位乘积在 signed、unsigned 两种解释下均为 00000000FFFFFFEH（两个正操作数）；低32位 FFFFFFFEH。umul 作为 unsigned 结果 4294967294 在 $0..2^{32}-1$ 内，无溢出；imul 作为 signed 结果解释为 -2，数学乘积 4294967294 超 signed32，溢出。unsigned 乘法若高32位非0则仅低32位不足以表示，应判溢出；signed 则检查高半是否为低半符号位的全0/全1扩展。

不要见64位高半为0就说都安全

unsigned 最大为 FFFFFFFFH，低半 FFFFFFFEH 合法；signed 最大仅 7FFFFFFH，同一低半被读作 -2。承接 0919：结果位相同，解释和溢出判据不同。

08 | 2022-43：控制信号与 OF 的布尔判据

43. (15 分) 某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。



题 43 图

请回答下列问题。

- 1) 设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} ，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} 。
- 2) 为什么要设置暂存器 Y 和 Z？
- 3) 若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？
- 4) 取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？
- 5) 图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？

(1) 标志。 $SF=F_{15}$ 。加法 $OF=\neg(A_{15}\oplus B_{15})\wedge(A_{15}\oplus F_{15})$ ；减法 $OF=(A_{15}\oplus B_{15})\wedge(A_{15}\oplus F_{15})$ 。前者同号相加变号，后者异号相减变成与被减数异号。

(2) Y/Z 的必要性。Y 锁存总线来的一个 ALU 输入, Z 锁存结果, 避免单总线同拍同时提供两个操作数/读回结果。(3) 寄存器组。rs、rd 各 4 位, 可选最多 16 个 GPR; 字段来自 IR。题图只有一个地址译码器和一个选择器: 写地址 rd 接译码器以使能目标寄存器, 读地址 rs 接多路选择器以选出一个寄存器内容送总线。

(4) 取指。不考虑 PC 增量时 PCout, MARin 需一拍; 从发主存读命令到数据入 MDR 共 5 拍; MDRout, IRin 再一拍, 至少 7 拍。不能把主存 5 拍与总线寄存器转送一概算一拍。

(5) 信号来源。控制信号由控制器/控制单元 CU 发出; IR 的指令位与 FR 的条件标志连到 CU 输入, 用于译码与条件判定。PC 提供地址至内部总线, 不因为它重要就说它的输出是每条微控制信号的直接输入。

乘积项怎么从语言得到

加法溢出要“输入同号”与“输出异号”同时成立, 写成两个布尔条件相与; 减法将第二项改成“被减数与减数异号”。先说文字再写异或式, 可在忘记公式时重建。

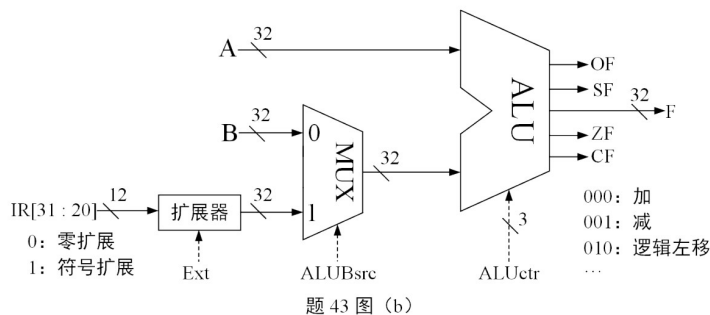
09 | 2024-43 : 图给的自定义编码，不猜现成 ISA

43. (13 分) 假定计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 采用 32 位定长指令字, 指令 add、slli 和 lw 的格式、编码和功能说明如图 43 (a) 图所示。

指令	31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	指令功能说明
add	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011							$R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$
slli	0000000	shamt	rs1	010	rd	0010011							$R[rd] \leftarrow R[rs1] \ll \text{shamt}$
lw		imm	rs1	010	rd	0000011							$R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + \text{imm}]$

题 43 图 (a)

其中, $R[x]$ 表示通用寄存器 x 的内容, $M[x]$ 表示地址为 x 的存储单元内容, shamt 为移位位数, imm 为补码表示的偏移量。题 43 图(b)给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号(用带箭头虚线表示), 其中, A 和 B 分别表示从通用寄存器 rs1 和 rs2 中读出的内容; IR[31:20] 表示指令寄存器中的高 12 位; 控制信号 Ext 为 0、1 时扩展器分别实现零扩展、符号扩展, ALUctr 为 000、001、010 时 ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。



题 43 图 (b)

请回答下列问题。

- (1) 计算机 M 最多有多少个通用寄存器? 为什么 shamt 字段占 5 位? (2 分)
- (2) 执行 add 指令时, 控制信号 ALUsrc 的取值应是什么? 若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 87654321H 和 98765432H, 则 add 指令执行后, ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么? 若该 add 指令处理的是无符号整数, 则应根据哪个标志判断是否溢出? (5 分)
- (3) 执行 slli 指令时, 控制信号 Ext 的取值可以是 0 也可以是 1, 为什么? (2 分)
- (4) 执行 lw 指令时, 控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么? (2 分)
- (5) 若一条指令的机器码是 A040A103H, 则该指令一定是 lw 指令, 为什么? 若执行该指令时, $R[01H] = \text{FFFFA2D0H}$, 则所读取数据的存储地址是什么? (2 分)

(1) 寄存器和移位。各寄存器号字段 5 位, 可寻址最多 32 个; 32 位字逻辑左移可取位数 0..31, 需 5 位 shamt。

(2) add。ALUsrc=0 选寄存器 B。87654321H+98765432H=1 1FDB9753H, 低 32 位输出 1FDB9753H、两负数位型相加得正号输出故 OF=1、第 33 位进位故 CF=1。若按 unsigned 解释, 只用 CF 判断是否溢出。

(3) slli 的 Ext。shamt 只有 5 位, 最高位 31 以下, 零扩展与符号扩展相同, 因此 Ext=0/1 均不影响结果。

(4) lw。imm 为 12 位补码位移, Ext=1 符号扩展; ALU 算基址加位移, ALUctr=000。

(5) 给定机器码。A040A103H 低 7 位为 0000011 确认 lw; rs1=01H、imm=A04H 作为 12 位负数为 -5FCH。 $R[01H] = \text{FFFFA2D0H}$, 地址 $\text{FFFFA2D0H} - 5FCH = \text{FFFF9CD4H}$ 。不能把 A04H 当正数直接加; 本题自定义字段的

图在首部，先取字段再算地址。

移位和访存的两种“扩展”

移位量5位最大31，最高位在第4位即便为1，也不应作为有符号负数；图中的12位扩展线对 shamt 可任选，是因实际有效移位字段高位补0。访存的位移可为负，才必须保留符号。

训练闭环

遮住控制信号表，拿 01 的五拍和 05 的微指令图相互解释；再混排 02/03/09 的位段解码。检查是否真的能从图指出数据来源、目标与时钟边沿，不能把“读完题解”登记为操作熟练。